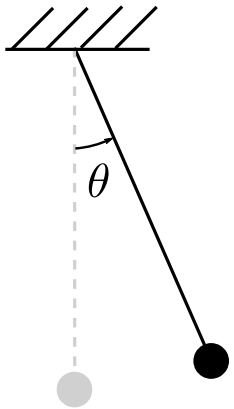
Skaitliskās metodes 2026
Iesniegšanas termiņš: 24.10.2026

Laboratorijas darbs 3



Aplūkosim uzdevumu par matemātisko svārstu vēlreiz. Arī šoreiz uzskatīsim, ka to atvirza par leņķi θ no līdzsvara stāvokļa (sk. attēlu) un laika momentā $t = 0$ palaiž vaļā bez sākuma ātruma. Izmantojot 2. Ņūtona likumu, iegūst kustības vienādojumu

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \omega_0^2 \sin\alpha = 0, \qquad (1)$$

kur $\omega_0^2 = g/l$.

Šis ir nelineārs vienādojums, un to var risināt skaitliski dažādos veidos. Ņemot vērā, ka svārsta kustība ir periodiska, mēs meklēsim atrisinājumu formā

$$\alpha(t) = \sum_n A_n e^{in\omega t}, \qquad (2)$$

kur $\omega = 2\pi/T$ ir svārstību cikliskā frekvence, un ir dots, ka $T = 1.3 \cdot T_0 = 1.3 \cdot 2\pi/\omega_0$. Summēšanas indekss ir vesels skaitlis $n = 0, \pm1, \pm2, \ldots$ Mums ir jāatrod tādi koeficienti A_n, lai $\alpha(t)$ būtu reāla funkcija, kas apmierina vienādojumu (1) un robežnosacījumus. Lai to izdarītu, mēs veiksim darbības atbilstoši sekojošam pseidokodam.

1. Definējam sākuma tuvinājumu: $A_{\pm1}^{(0)} = \theta/2$ un $A_{n\neq\pm1}^{(0)} = 0$.
2. Veicam inverso Furjē transformāciju $A_n^{(k)} \to \alpha^{(k)}(t)$, kur k apzīmē iterācijas numuru.
3. Aprēķinām $\sin(\alpha^{(k)}(t))$ un atrodam tādus koeficientus $B_n^{(k)}$, ka $\sin(\alpha^{(k)}(t)) = \sum_n B_n^{(k)} e^{in\omega t}$.
4. Aprēķinam nākamo tuvinājumu $A_n^{(k+1)} = \dfrac{\omega_0^2}{\omega^2 n^2} B_n^{(k)}$.
5. Ja starpība $A_n^{(k+1)} - A_n^{(k)}$ ir pietiekami maza, pārtraucam šo procesu. Pretējā gadījumā atkārtojam darbības, sākot no 2. soļa.

1. uzdevums (1 punkts). Parādīt, ka $A_n = \dfrac{\omega_0^2}{\omega^2 n^2} B_n$.

2. uzdevums (2 punkti). Šajā uzdevumā parādās parametrs ω_0. Kas ir jāizdara, lai šajā laboratorijas darbā iegūtie atrisinājumi derētu jebkuram ω_0? Izmantojat šos apsvērumus arī pārējos uzdevumos.

3. uzdevums (1 punkts). Attēlot $\alpha^{(0)}(t)$ grafikā.

4. uzdevums (5 punkti). Aprēķināt $B_n^{(0)}$, $A_n^{(1)}$ un turpināt procesu, līdz $A_n^{(k)}$ konverģē. Kuras svārstību harmonikas dod vislielāko ieguldījumu? Kuras harmonikas nedod vispār nekādu ieguldījumu? Parādīt grafikā iegūto $\alpha(t)$. Cik lielu svārstību amplitūdu iegūst dotajam periodam? Ar cik lielu n (t.i., ar cik harmonikām vai frekvencēm) pietiek vienādojumā (2), lai nodrošinātu 6 zīmīgos ciparus aprēķinātajai amplitūdai? *Norāde*: šis n ir neliels skaitlis (ar kārtu 10).

5. uzdevums (2 punkti) Parādīt grafikā, kā aprēķinātā svārstību amplitūda ir atkarīga no iterāciju skaita. Kurš mērogs ir vispiemērotākais šim grafikam, lai tas būtu maksimāli informatīvs?

Punkti par izcilību (ne vairāk kā 4 punkti)

- Šajā darbā svārstību periods ir dots un jānosaka svārstību amplitūda. Taču eksperimentā ir daudz vieglak kontrolēt svārstību amplitūdu nekā periodu. Pārveidot savu programmu tā, lai tā aprēķinātu periodu, no dotās amplitūdas. Parādīt $T(\theta)$ grafikā un salīdzināt ar 1. laboratorijas darba rezultātiem. (3 punkti)
- 4. uzdevumā konstruēto $\alpha(t)$ grafiku papildināt ar datu punktiem, kas tika iegūti 1. laboratorijas darbā, un veikt salīdzinājumu. (2 punkti)

Maksimālais punktu skaits – 15.